

Determinants (行列式)

定义 · 性质 · 展开 · 计算 · 应用

考研数学复习资料 · Typst PDF

复习目标：行列式的核心是把矩阵是否可逆、线性方程组是否有唯一解、向量是否线性相关、几何面积体积以及特征值和二次型判定等问题转化为一个数。复习时先理解有向面积、有向体积和伸缩倍数，再掌握性质并选择化三角、按行列展开或利用特殊结构计算。

一、行列式的定义

1. 二阶与三阶行列式

二阶行列式为

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

三阶行列式可用对角线法则或按行列展开计算。对角线法只适用于三阶，不能推广到高阶。

2. n 阶行列式

设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶方阵，行列式记为

$$\det(A) \quad \text{或} \quad |A|$$

它由所有排列对应的乘积按逆序数奇偶加减得到，这就是逆序数法定义。

3. 逆序数法定义

对排列

$$j_1 j_2 \cdots j_n$$

若 $p < q$ 但 $j_p > j_q$ ，则称 (j_p, j_q) 构成一个逆序。一个排列中逆序的总个数称为该排列的逆序数，记为

$$\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$$

于是 n 阶行列式可定义为

$$\det(A) = \sum_{(j_1 j_2 \cdots j_n)} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

其中求和遍历 $1, 2, \dots, n$ 的所有排列。逆序数为偶数的项取正号，逆序数为奇数的项取负号。

以三阶为例，排列及符号为：

排列	逆序数	符号	对应项
123	0	+	$a_{11}a_{22}a_{33}$
231	2	+	$a_{12}a_{23}a_{31}$
312	2	+	$a_{13}a_{21}a_{32}$
132	1	-	$a_{11}a_{23}a_{32}$

213	1	—	$a_{12}a_{21}a_{33}$
321	3	—	$a_{13}a_{22}a_{31}$

因此三阶行列式为

$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

考研计算中通常不直接用逆序数法展开高阶行列式，但它解释了每一项为什么有正负号，也是行列式展开定理的来源之一。

易错点： 行列式只对方阵定义。非方阵可以谈矩阵秩，但不能谈行列式。

二、几何意义与向量关系

1. 二阶行列式：二维有向面积

设二维向量

$$u = (a, b)^T, \quad v = (c, d)^T$$

把它们作为列向量组成矩阵

$$A = (u, v) = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

则

$$\det(A) = ad - bc$$

表示由 u, v 张成的平行四边形的有向面积。实际面积取绝对值：

$$S = |\det(u, v)|$$

若题目要求由两个向量张成的三角形面积，则

$$S_{\text{triangle}} = \frac{1}{2} |\det(u, v)|$$

2. 三阶行列式：三维有向体积

设三维向量 u, v, w 作为列向量组成矩阵

$$A = (u, v, w)$$

则

$$\det(A)$$

表示由 u, v, w 张成的平行六面体的有向体积。实际体积为

$$V = |\det(u, v, w)|$$

若题目要求由三个向量张成的四面体体积，则

$$V_{\text{tetrahedron}} = \frac{1}{6} |\det(u, v, w)|$$

三阶行列式还可写成混合积形式：

$$\det(u, v, w) = u \cdot (v \times w)$$

其中 $v \times w$ 的长度表示以 v, w 为邻边的平行四边形面积，再与 u 在法向方向上的投影相乘得到体积。

3. 符号、方向与退化

行列式的正负表示方向：

1. $\det(A) > 0$ ：保持方向，面积或体积为正向。
2. $\det(A) < 0$ ：方向翻转，面积或体积为负向。
3. $\det(A) = 0$ ：面积或体积塌缩为零。

当 $\det(u, v) = 0$ 时，两个二维向量共线；当 $\det(u, v, w) = 0$ 时，三个三维向量共面或线性相关。几何上就是平行四边形面积或平行六面体体积为零。

4. 线性变换的伸缩倍数

矩阵 A 可以看成线性变换。二维中， $|\det(A)|$ 是面积伸缩倍数；三维中， $|\det(A)|$ 是体积伸缩倍数。

更一般地， n 阶矩阵 A 的 $|\det(A)|$ 表示 n 维体积的伸缩倍数。若 $\det(A) = 0$ ，说明变换把空间压扁到低维，因而 A 不可逆。

核心理解： 二阶行列式看面积，三阶行列式看体积，高阶行列式看高维体积伸缩。绝对值给大小，符号给方向，是否为零给线性相关和可逆性。

三、基本性质

1. 转置不变

$$\det(A^T) = \det(A)$$

因此行性质和列性质完全对称。

2. 行列交换与倍乘

交换两行或两列，行列式变号：

$$R_i \leftrightarrow R_j \implies \det \rightarrow -\det$$

某一行或某一列乘以数 k ，行列式也乘以 k 。

3. 倍加不变

把某一行的 k 倍加到另一行，行列式不变：

$$R_i \rightarrow R_i + kR_j \quad (i \neq j)$$

列变换同理。这是化三角计算的最重要工具。

4. 两行成比例则为零

若两行相同、两列相同、两行成比例或两列成比例，则行列式为零。更一般地，若行向量组或列向量组线性相关，则

$$\det(A) = 0$$

5. 乘法性质

同阶方阵满足

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

由此可得：

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \quad (\det(A) \neq 0)$$

$$\det(kA) = k^n \det(A)$$

其中 A 是 n 阶方阵。

四、展开定理

1. 代数余子式

删除元素 a_{ij} 所在第 i 行、第 j 列后得到的 $n-1$ 阶行列式称为余子式，记作 M_{ij} 。代数余子式为

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

2. 按行或列展开

按第 i 行展开：

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

按第 j 列展开：

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}$$

计算时优先选择零最多的一行或一列展开。

3. 三阶展开公式的推导

以三阶行列式为例，设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

按三阶行列式的定义，有

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ &\quad - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \end{aligned}$$

把含 a_{11}, a_{12}, a_{13} 的项分别分组：

$$\begin{aligned} \det(A) &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) \\ &\quad - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) \\ &\quad + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) \end{aligned}$$

另一方面，第一行三个元素对应的余子式为

$$M_{11} = \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}$$

$$M_{12} = \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} = a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}$$

$$M_{13} = \det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix} = a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}$$

对应代数余子式为

$$A_{11} = M_{11}, \quad A_{12} = -M_{12}, \quad A_{13} = M_{13}$$

因此

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

这就是按第一行展开。按其他行或列展开，本质上也是把定义中的各项按某一行或某一列的元素分组，只是符号由 $(-1)^{i+j}$ 决定。

推导记忆：展开定理不是额外规定，而是把行列式定义中的所有乘积项按某一行或某一列的元素重新分组。代数余子式的正负号来自分组后自然出现的加减号。

4. 异行异列关系

同一行元素与另一行对应代数余子式乘积之和为零：

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}A_{kj} = 0 \quad (i \neq k)$$

以三阶行列式为例，第二行元素与第一行代数余子式相乘求和：

$$a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + a_{23}A_{13}$$

这相当于把原行列式第一行替换为第二行后，再按第一行展开：

$$\det \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

由于这个行列式前两行相同，所以它等于 0。因此

$$a_{21}A_{11} + a_{22}A_{12} + a_{23}A_{13} = 0$$

这就是异行异列关系的三阶推导，也是伴随矩阵恒等式的来源。

五、常用计算方法

方法	适用场景	关键动作
化三角	一般数字型行列式	用倍加不变制造零，最后乘主对角线
按行列展开	某行或某列零较多	选择零最多的位置展开
提取公因子	一行或一列有公共因子	先提出公共因子，再计算剩余行列式
特殊结构	主对角线、副对角线、分块三角	识别零元素位置，直接套结构结论
拉普拉斯展开	分块零较多或某几行列有规律	按若干行列的子式整体展开
范德蒙德	幂次按列或按行排列	识别差积 $\prod_{i < j} (x_j - x_i)$

1. 主对角线行列式

若行列式只有主对角线上元素非零，即

$$D = \det \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

则按逆序数法看，非零项只能从第 i 行取第 i 列元素。对应排列为

$$12\dots n$$

其逆序数为 0，符号为正。因此

$$D = a_1 a_2 \dots a_n$$

上三角或下三角行列式同理。因为除主对角线排列外，其他排列至少会取到非零区域外的零元素，所以非零项仍只剩主对角线乘积：

$$\det(A) = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$$

示例 若 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ ，则 A 为上三角矩阵，

$$\det(A) = 2 \cdot (-1) \cdot 5 = -10$$

2. 副对角线行列式

若行列式只有副对角线上元素非零：

$$D = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & b_1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_n & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

更清楚地说，第 i 行的非零元素在第 $n+1-i$ 列。唯一可能非零的排列为

$$n, n-1, \dots, 2, 1$$

这个排列的逆序数为

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

所以副对角线行列式为

$$D = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} b_1 b_2 \dots b_n$$

其中 $b_i = a_{i, n+1-i}$ 。

示例 三阶副对角线行列式

$$\det \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ c & 0 & 0 \end{pmatrix} = (-1)^3 abc = -abc$$

四阶副对角线行列式符号为 $(-1)^6 = +$ 。

3. 分块三角行列式

若

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

其中 B, D 是方阵, 则

$$\det(A) = \det(B) \det(D)$$

推导思路可以从拉普拉斯展开理解: 下左块为零, 凡是试图从下半部分选择左侧列的项都会含零; 非零项只能在左上块 B 和右下块 D 内部分别选列。因此整体行列式分解为两个子行列式的乘积。

4. 拉普拉斯展开式

行列式按一行或一列展开是代数余子式展开。拉普拉斯展开式是它的推广: 可以按若干行或若干列整体展开。

设在 n 阶行列式中固定第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行, 取列指标

$$1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n$$

由这些行列交叉处元素组成的 k 阶子式记为 M ; 删去这些行和列后得到的余子式记为 M' 。则按这 k 行展开时:

$$D = \sum (-1)^{i_1+\dots+i_k+j_1+\dots+j_k} M M'$$

求和遍历所有 k 个列指标的选择。

当 $k = 1$ 时, 这个公式退化为普通按一行展开。

示例 四阶行列式若前两行后两列全为零:

$$D = \det \begin{pmatrix} a & b & 0 & 0 \\ c & d & 0 & 0 \\ e & f & g & h \\ p & q & r & s \end{pmatrix}$$

按前两行作拉普拉斯展开, 只有选第 1、2 列的子式不为零,

$$D = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} g & h \\ r & s \end{pmatrix}$$

。这就是分块下三角行列式结论的一个具体应用。

5. 范德蒙德行列式

典型形式为

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

则

$$\det(V) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

推导要点如下:

1. 若 $x_i = x_j$, 第 i 列与第 j 列相同, 行列式为零, 所以 $\det(V)$ 必含因子 $(x_j - x_i)$ 。
2. 所有 $1 \leq i < j \leq n$ 的差因子都出现, 因此 $\det(V)$ 含有 $\prod_{i < j} (x_j - x_i)$ 。

- 范德蒙德行列式总次数为 $0 + 1 + \dots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$, 与差积次数相同。
- 比较最高次项系数可知常数因子为 1。

示例 三阶范德蒙德行列式

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{pmatrix} = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)$$

若 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4$, 则行列式为 $(2-1)(4-1)(4-2) = 6$ 。

易错点： 范德蒙德行列式的符号取决于列的排列顺序。若列顺序写成 $x_n, \dots, x_2, x_1$, 差积符号会随交换列次数改变。

六、与矩阵和方程组的联系

1. 可逆判定

$$A \text{ 可逆} \iff \det(A) \neq 0$$

若 A 可逆, 则齐次方程组 $Ax = 0$ 只有零解, 非齐次方程组 $Ax = b$ 有唯一解。

2. 克拉默法则

若 n 元线性方程组 $Ax = b$ 满足 $D = \det(A) \neq 0$, 则唯一解为

$$x_i = \frac{D_i}{D}$$

其中 D_i 是把 A 的第 i 列换成常数列 b 后得到的行列式。

易错点： 克拉默法则只适用于方程个数和未知数个数相同且系数行列式不为零的情形。若 $D = 0$, 不能直接说无解, 必须再看秩。

七、典型题型

- 计算数字型或含参数行列式：优先用倍加变换化三角。
- 证明行列式恒等式：常用行列式性质、转置、乘法性质或分块结构。
- 判断矩阵可逆：计算或化简行列式 $\det(A)$, 再看它是否为零。
- 求方程组参数：先看行列式 $\det(A)$ 是否为零, 再结合秩讨论。
- 与特征值结合：若 λ_i 是 A 的特征值, 则行列式等于全部特征值之积: $\det(A) = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$ 。
- 与向量几何结合：二阶行列式求平行四边形或三角形面积, 三阶行列式求平行六面体或四面体体积。

解题顺序 看到行列式, 先观察是否有公共因子、是否有相同或成比例的行列、是否能做倍加化零。若含参数, 通常先化简成因式形式, 再讨论参数取值。

八、公式速查表

内容	公式
二阶行列式	$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$

逆序数法	$\det(A) = \sum (-1)^\tau a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$
平行四边形面积	$S = \det(u, v) $
三角形面积	$S_{\text{triangle}} = \frac{1}{2} \det(u, v) $
平行六面体体积	$V = \det(u, v, w) $
四面体体积	$V_{\text{tetrahedron}} = \frac{1}{6} \det(u, v, w) $
混合积	$\det(u, v, w) = u \cdot (v \times w)$
转置	$\det(A^T) = \det(A)$
乘法	$\det(AB) = \det(A) \det(B)$
逆矩阵	$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$
数乘矩阵	$\det(kA) = k^n \det(A)$
按行展开	$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$
主对角线/三角	$\det(A) = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$
副对角线	$D = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} b_1 b_2 \dots b_n$
拉普拉斯展开	$D = \sum (-1)^{\sum i + \sum j} M M'$
范德蒙德	$V = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$
可逆判定	$A \text{ 可逆} \iff \det(A) \neq 0$

最终抓手：行列式计算的主线是“先理解几何含义，再化简结构并套性质”。二阶看有向面积，三阶看有向体积，高阶看体积伸缩；计算时最常用的是倍加不变、交换变号、提取因子和化三角。